

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ А.В. Щукин

« _____ » _____ 202_ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту Каралюсу Никите Юргисовичу, гр. 5130903/20302

1. Тема работы: «Проектирование и интеграция компонентов аутентификации, авторизации и учёта в микросервисной архитектуре».
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 18.05.2026.
3. Исходные данные по работе: спецификации OAuth 2.0 [3.3], OpenID Connect [3.4], TLS 1.3 [3.5]; научные публикации по теме [3.1; 3.2].
 - 3.1. *Arora S., Hastings J.* Microsegmented Cloud Network Architecture Using Open-Source Tools for a Zero Trust Foundation. — 2024. — DOI 10.1109/SIN63213.2024.10871361.
 - 3.2. *Ferreira D. M., Matias M. J.* Enhancing Effectiveness and Security in Microservices Architecture // *Procedia Computer Science*. — 2023. — Т. 239. — С. 2260—2269. — DOI 10.1016/j.procs.2024.06.417.
 - 3.3. *Hardt D.* The OAuth 2.0 Authorization Framework: RFC / Internet Engineering Task Force (IETF). — 2012. — № 6749. — URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.html> (дата обращения: 16.02.2026).
 - 3.4. *OpenID Foundation.* OpenID Connect Core 1.0. — 2014. — URL: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (дата обращения: 16.02.2026).
 - 3.5. *Rescorla E.* The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3: RFC / Internet Engineering Task Force (IETF). — 2018. — № 8446. — URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446.html> (дата обращения: 16.02.2026).
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- 4.1. Обзор и анализ подходов к обеспечению безопасности в распределённых микросервисных системах.
- 4.2. Проектирование архитектуры AAA-подсистемы.
- 4.3. Интеграция компонентов пользовательской аутентификации и авторизации.
- 4.4. Интеграция компонентов межсервисной аутентификации и авторизации.
- 4.5. Реализация компонентов аудита и мониторинга.
- 4.6. Тестирование AAA-подсистемы.
5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):
 - 5.1. Архитектурная схема AAA-подсистемы.
 - 5.2. Диаграмма взаимодействия компонентов при аутентификации и авторизации.
 - 5.3. Схема развёртывания подсистемы в среде Kubernetes.
6. Перечень используемых информационных технологий:
 - 6.1. Go — язык программирования.
 - 6.2. Docker, Kubernetes — контейнеризация и оркестрация.
 - 6.3. PostgreSQL — система управления базами данных.
 - 6.4. TimeWeb Cloud — облачная платформа.
7. Консультанты по работе:
 - 7.1. Ст.преподаватель ВШ ПИ Е.Е. Андрианова (нормоконтроль).
8. Дата выдачи задания: 16.02.2026.

Руководитель ВКР _____ А.В. Сергеев

Задание принял к исполнению 16.02.2026

Студент _____ Н.Ю. Каралюс